# LAPORAN PRATIKUM TUGAS MODUL VI

# TEKNOLOGI IOT II




**Oleh :**

**NAMA : Crosella Rahma Dewi**
**NPM : 25782093**
**KELAS : TRI - 3D**

**Dosen Pengampu :**

**Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.**
**Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.**

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

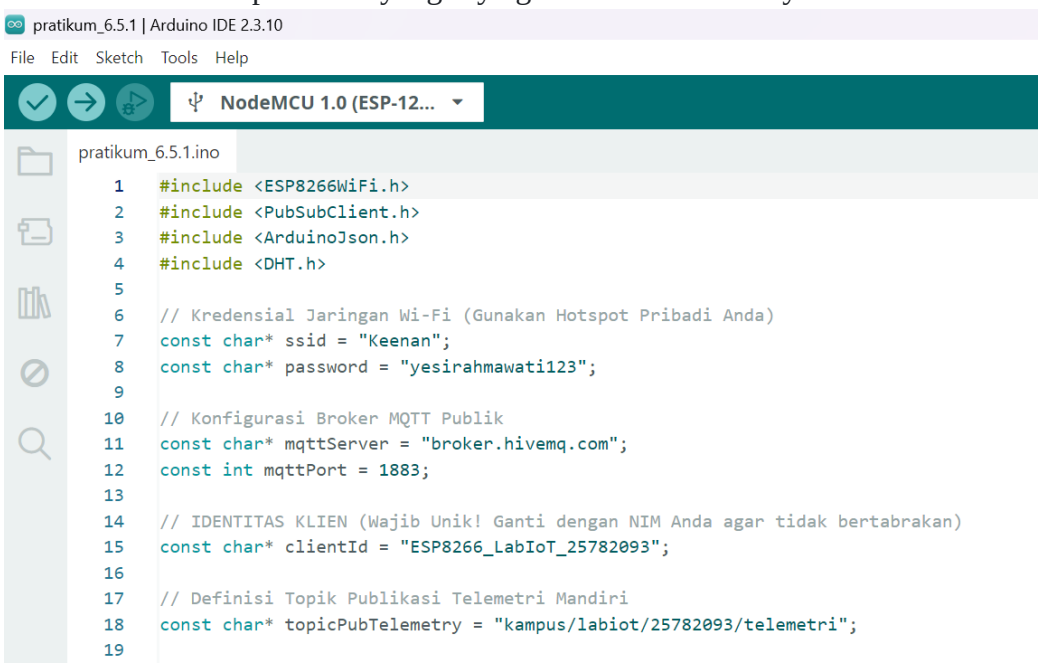
**2026/2027**

## 6.5 Praktikum

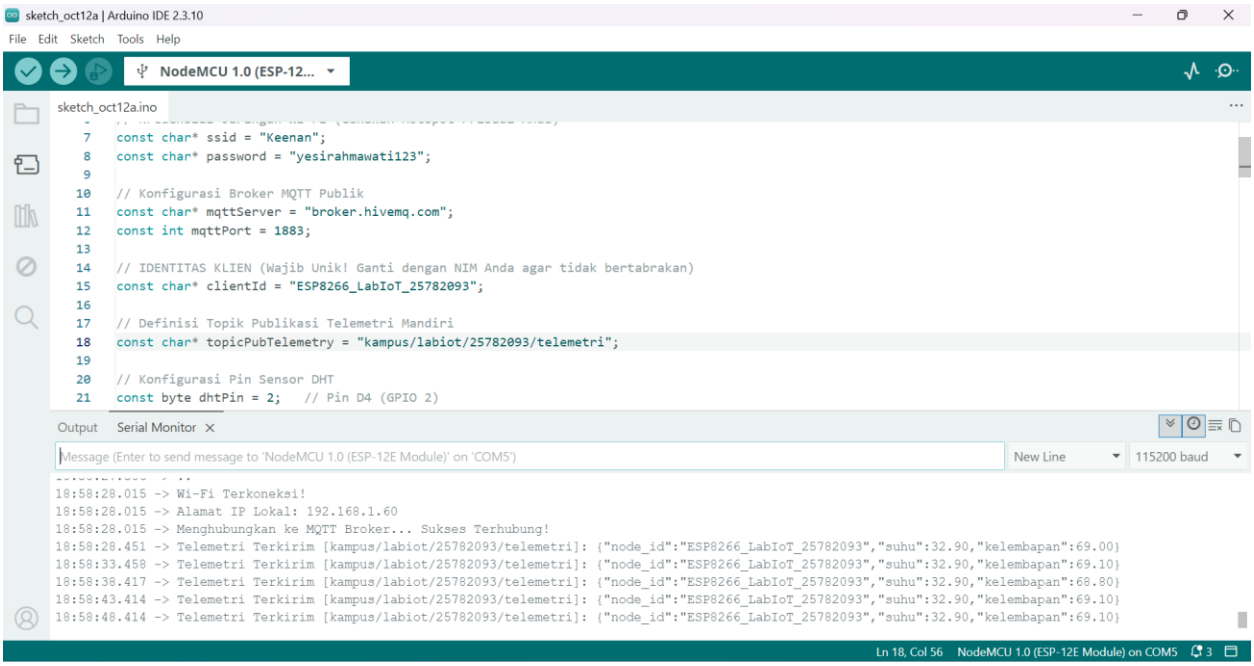
### 6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai *Publisher*. Perangkat membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11/DHT22, mengemas parameter tersebut ke dalam dokumen JSON menggunakan ArduinoJson, lalu memublikasikannya setiap 5 detik ke broker publik broker.hivemq.com.

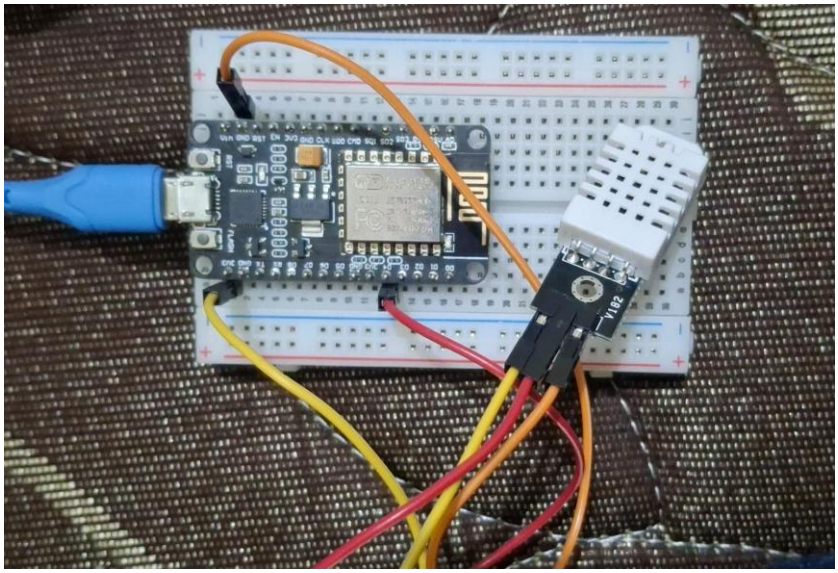
- Nama wifi dan password yang saya gunakan dan NIM saya 25782093




- Output yang ada di serial monitor:



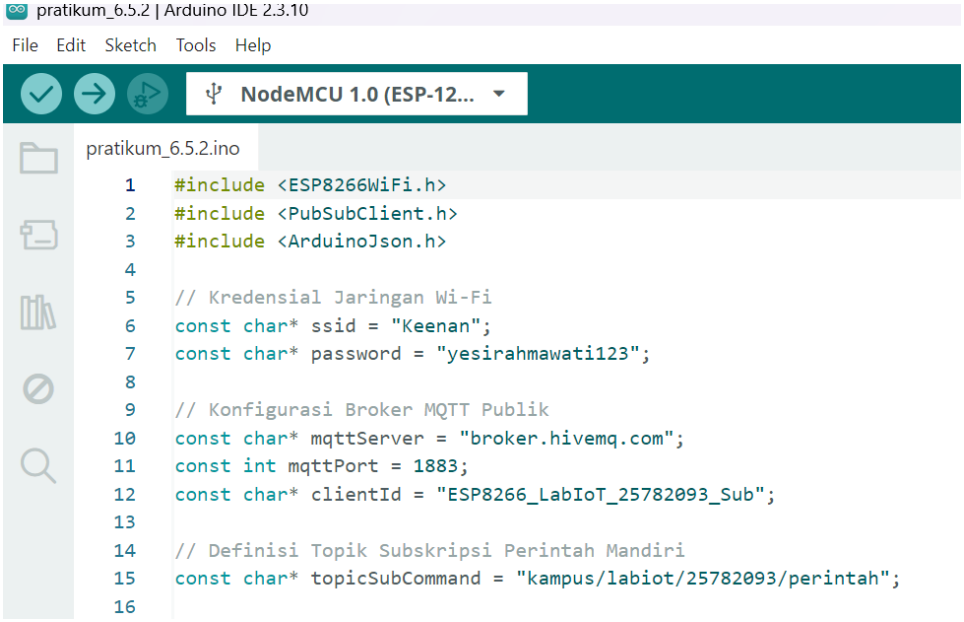
- Rangkaian yang di gunakan:



### 6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai *Subscriber*. Mikrokontroler mendaftarkan minatnya pada topik perintah (kampus/labiot/nim_anda/perintah). Saat pengguna luar (melalui aplikasi penguji MQTT) memublikasikan perintah berformat JSON, fungsi *callback* NodeMCU akan membedah payload dan menyalakan/mematikan lampu LED indikator secara seketika.

- Nama wifi dan password yang saya gunakan dan NIM saya 25782093




```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

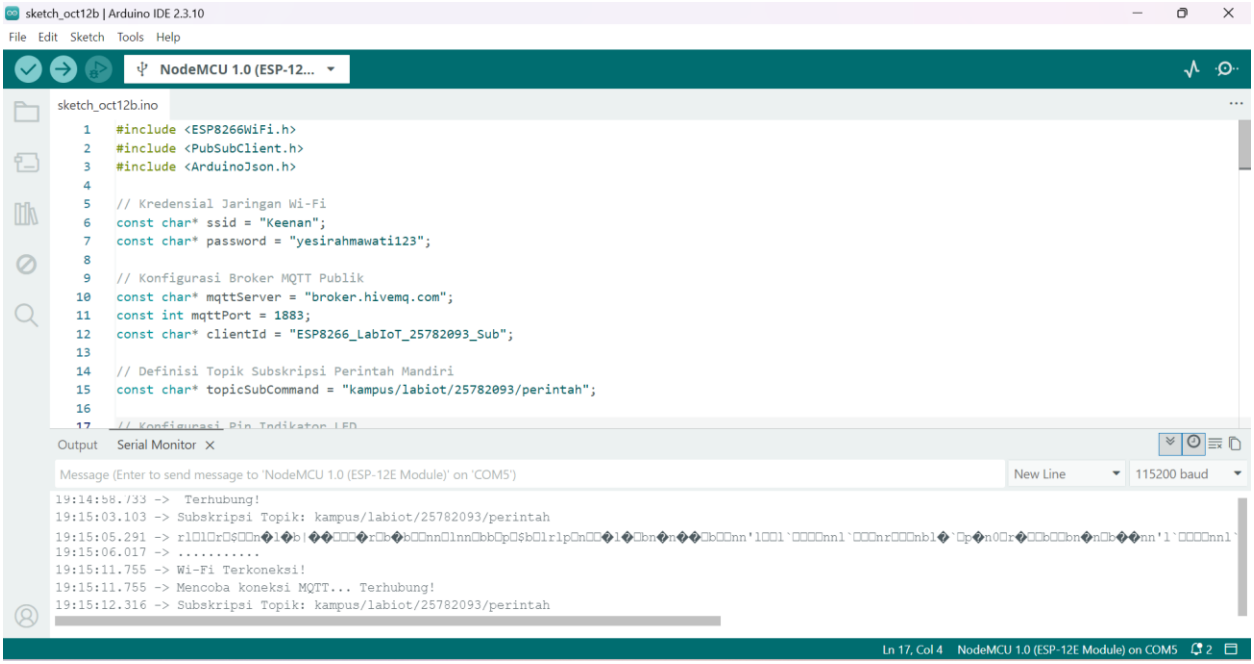
// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "Keenan";
const char* password = "yesirahmawati123";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782093_Sub";

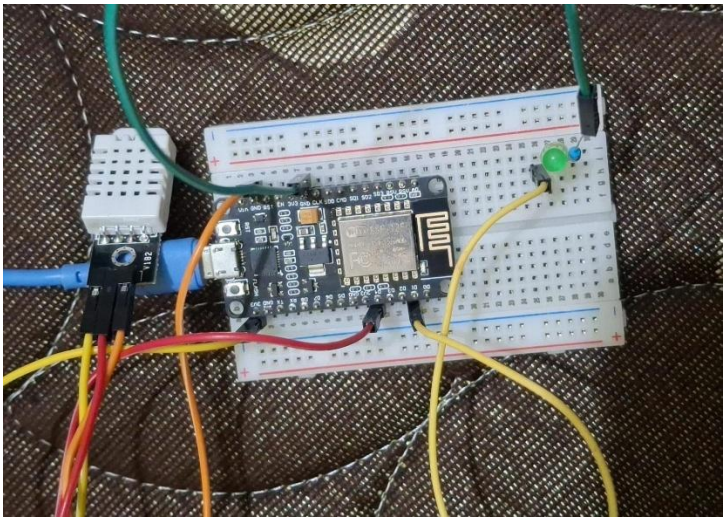
// Definisi Topik Subskripsi Perintah Mandiri
const char* topicSubCommand = "kampus/labiot/25782093/perintah";

```

- Output di serial monitor:



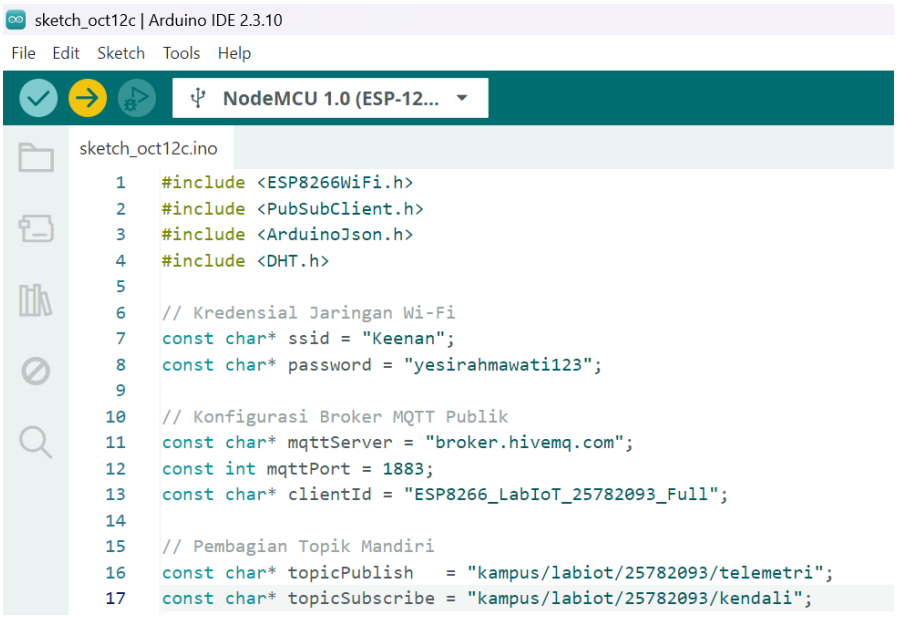

- Rangkaian yang di gunakan:



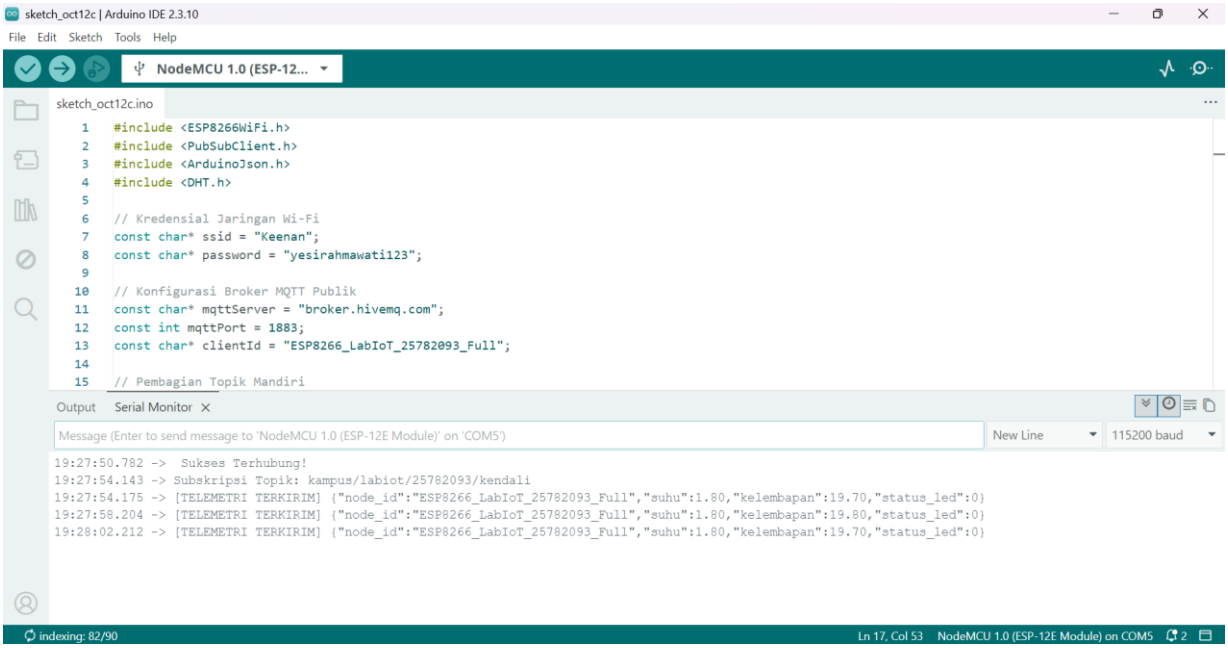
### 6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

Pada praktikum ini, kita menyatukan kapabilitas Praktikum 1 dan Praktikum 2 ke dalam sebuah sistem terpadu (*Full-Duplex Telemetry & Control*). NodeMCU secara kontinu memublikasikan data telemetri sensor lingkungan (Suhu, Kelembapan, dan Status LED fisik) ke Broker setiap 4 detik, sembari tetap responsif mendengarkan dan mengeksekusi instruksi kontrol LED dari topik perintah kapan saja.

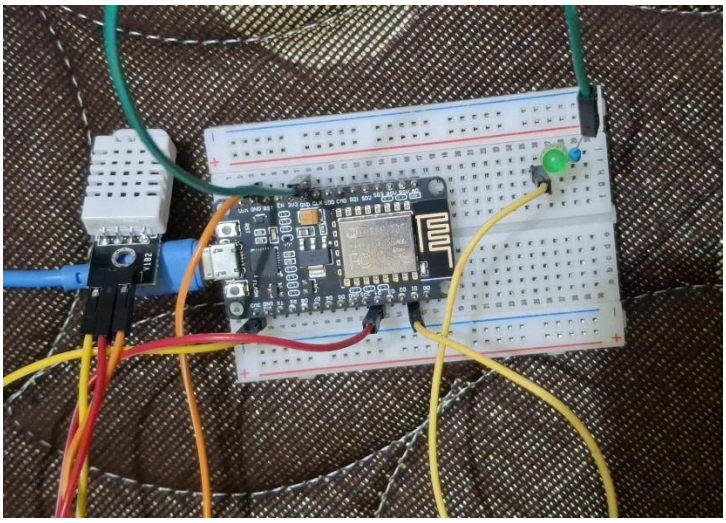
- Nama wifi dan password yang saya gunakan dan NIM saya 25782093




- Output di serial monitor hanya membaca suhu tetapi LED belum menyala:

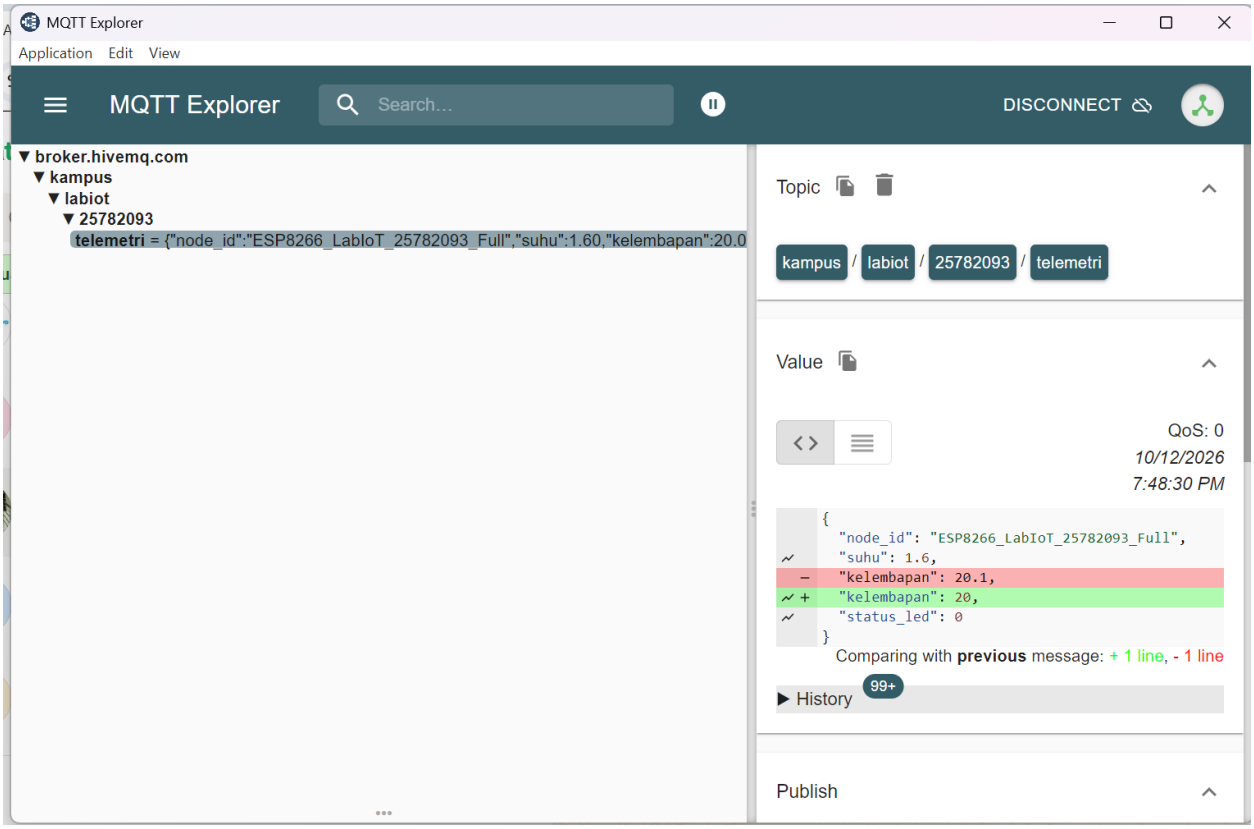


- Rangkaian yang di gunakan:

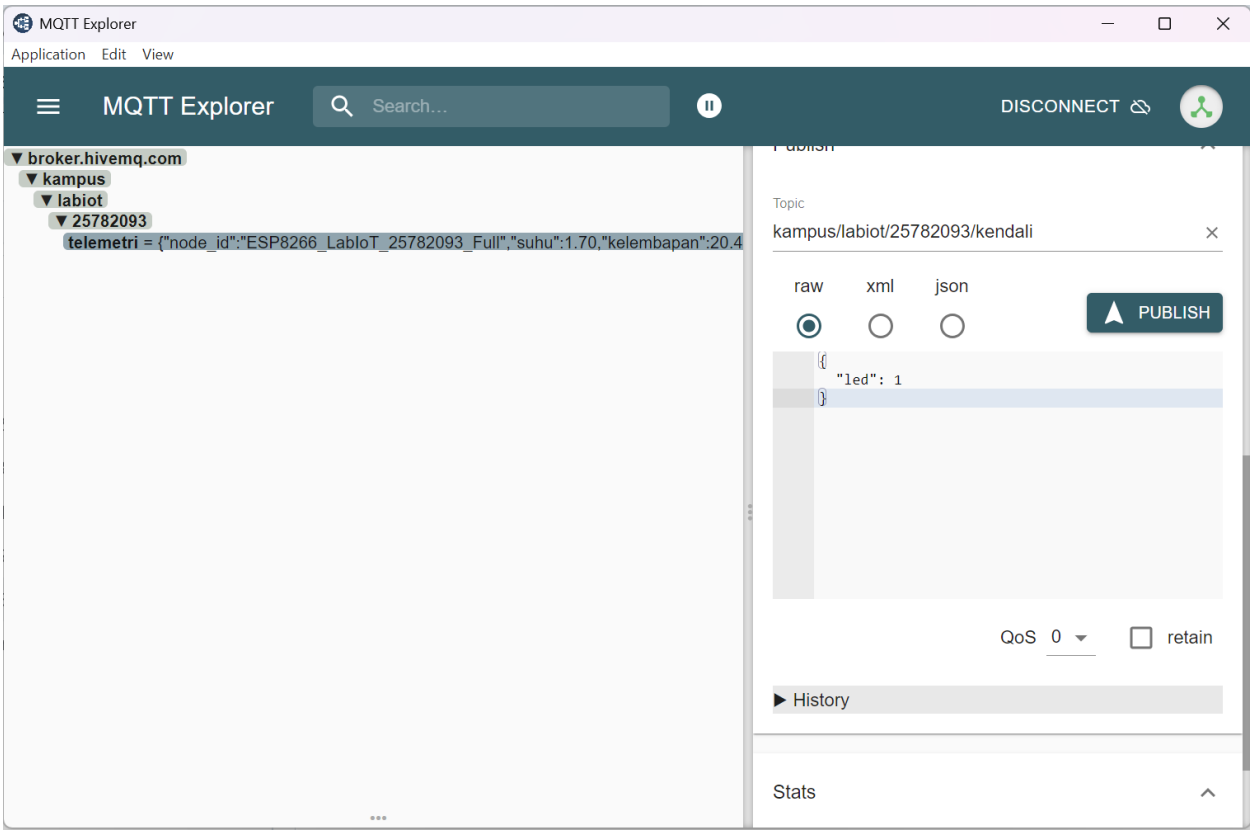


### 6.5.4 Panduan Pengujian Diagnostik dengan MQTT Explorer

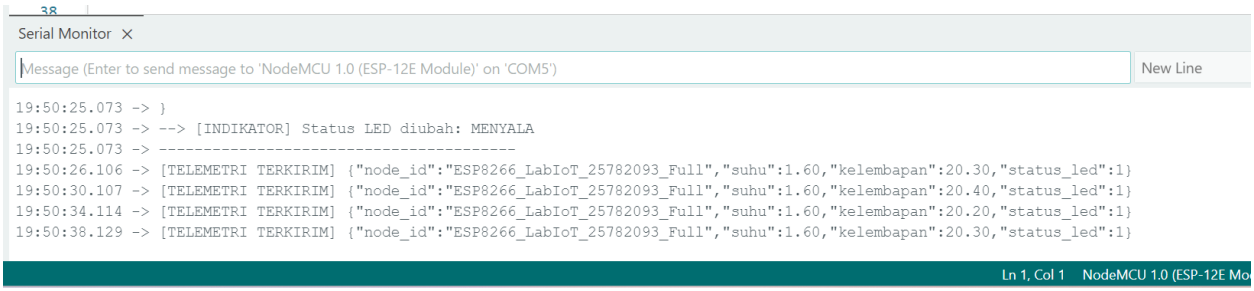
Lakukan verifikasi dan pengujian fungsionalitas sistem dua arah menggunakan peranti lunak **MQTT Explorer**:



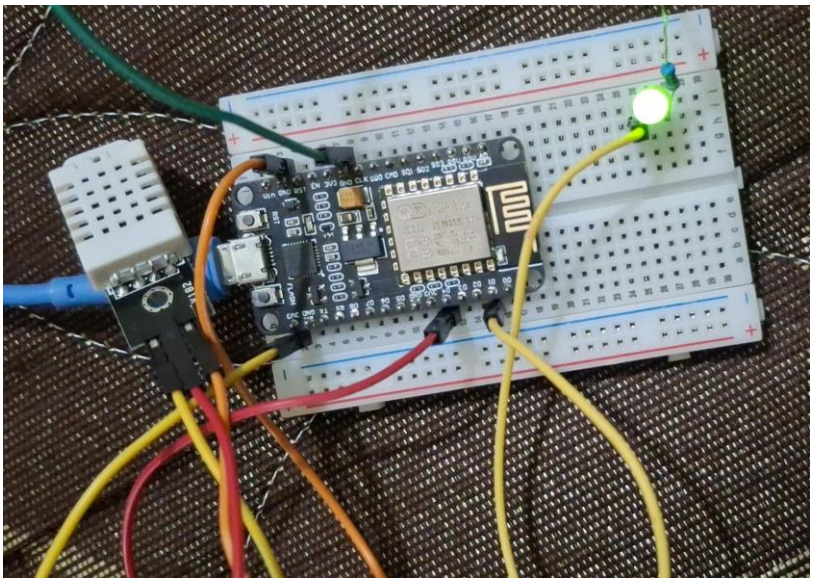
- Jika di payload LED: 1 lalu di publish, maka LED akan menyala:



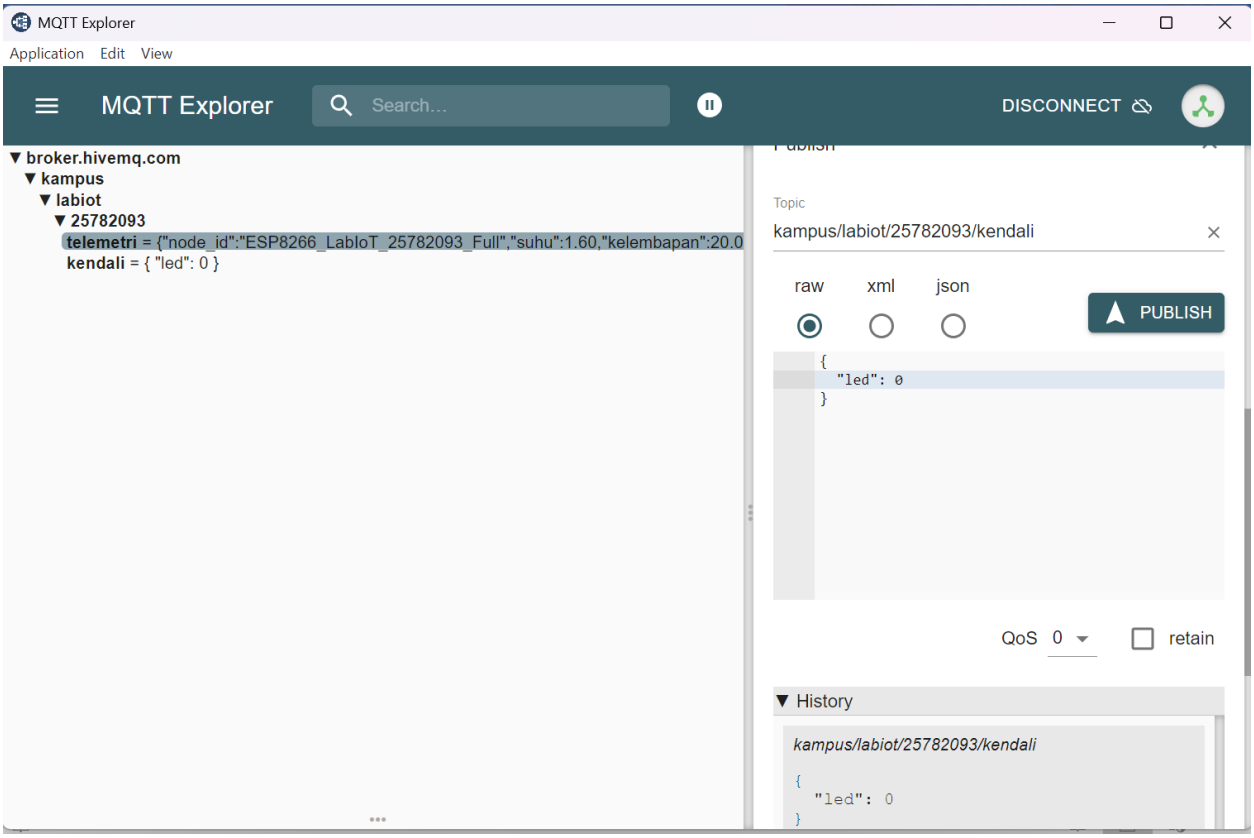

- Output di serial monitor Arduino LED menyala:



- Hasil Rangkaian maka LED akan menyala



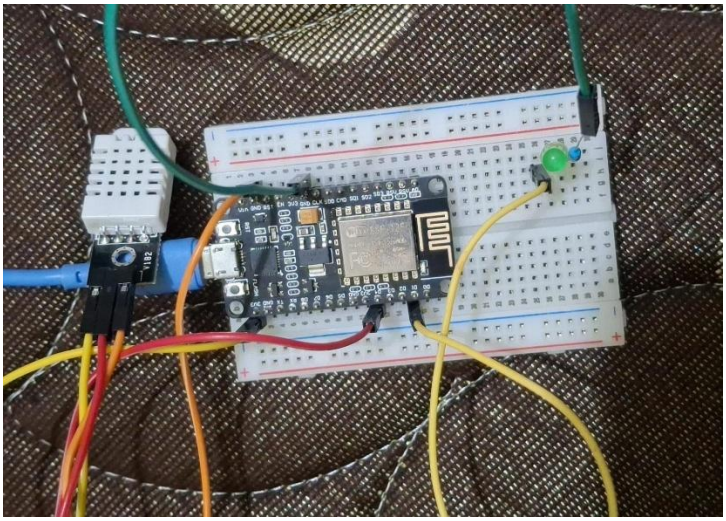
- Jika di payload LED: 0 lalu di publish, maka LED akan padam:



- Output di serial monitor Arduino LED padam:




- Hasil Rangkaian maka LED padam



### 6.6 Latihan

- **Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):**
  Pada Modul 3, kita menggunakan protokol HTTP untuk membaca dan mengontrol perangkat. Jelaskan secara mendalam mengapa protokol MQTT jauh lebih unggul daripada HTTP dalam hal:

  i. Efisiensi penggunaan kapasitas *bandwidth* pada paket data seluler.

  **Jawab**: MQTT lebih hemat bandwidth dibandingkan HTTP karena ukuran header-nya lebih kecil. Hal ini membuat pengiriman data sensor lebih efisien dan menghemat kuota internet, terutama pada jaringan seluler.

  ii. Beban komputasi mikrokontroler (*CPU overhead*) saat menangani pertukaran data dua arah.

  **Jawab**: MQTT menggunakan komunikasi publish-subscribe yang lebih ringan dan asinkron. NodeMCU dapat mengirim data sensor sekaligus menerima perintah LED tanpa harus melakukan permintaan HTTP berulang kali.

iii. Kemampuan pengiriman data secara simultan ke banyak perangkat penerima (*1-to-N distribution*).

Jawab: MQTT menggunakan broker untuk meneruskan satu pesan kepada banyak subscriber yang berlangganan topik yang sama. Dengan demikian, pengiriman data ke banyak perangkat menjadi lebih mudah dan efisien dibandingkan HTTP yang umumnya memerlukan permintaan dari setiap klien.

- **Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):**

Sebuah pabrik manufaktur memiliki 3 lini produksi (*line1*, *line2*, *line3*), di mana setiap lini memiliki 4 mesin (*m1*, *m2*, *m3*, *m4*), dan setiap mesin melaporkan metrik suhu, getaran, dan status. Struktur topiknya adalah pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>. Tentukan ekspresi topik subskripsi (*subscription topic*) yang tepat menggunakan karakter *wildcard* (+ atau #) untuk:

i. Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi.

**Jawab:** pabrik/+/+/suhu

Tanda + menggantikan satu tingkat topik, sehingga dapat memantau suhu semua mesin di seluruh lini produksi.

ii. Memantau seluruh parameter sensor (suhu, getaran, status) khusus untuk mesin m1 di lini line2.

**Jawab:** pabrik/line2/m1/#

Tanda # digunakan untuk menerima seluruh topik sensor pada mesin m1 di lini line2, seperti suhu, getaran, dan status.

iii. Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh lini dan seluruh mesin di pabrik tersebut.

**Jawab:** pabrik/#

Tanda # menangkap seluruh topik pada hierarki di bawah pabrik, termasuk semua lini produksi, mesin, dan parameter sensor.

- **Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):**

  Modifikasi blok penyusunan JSON pada Praktikum 1 agar paket telemetri menyertakan dua parameter tambahan berikut:

  i. "uptime_detik": Lama waktu aktif sistem dalam satuan detik (dihitung dari rumus millis() / 1000).

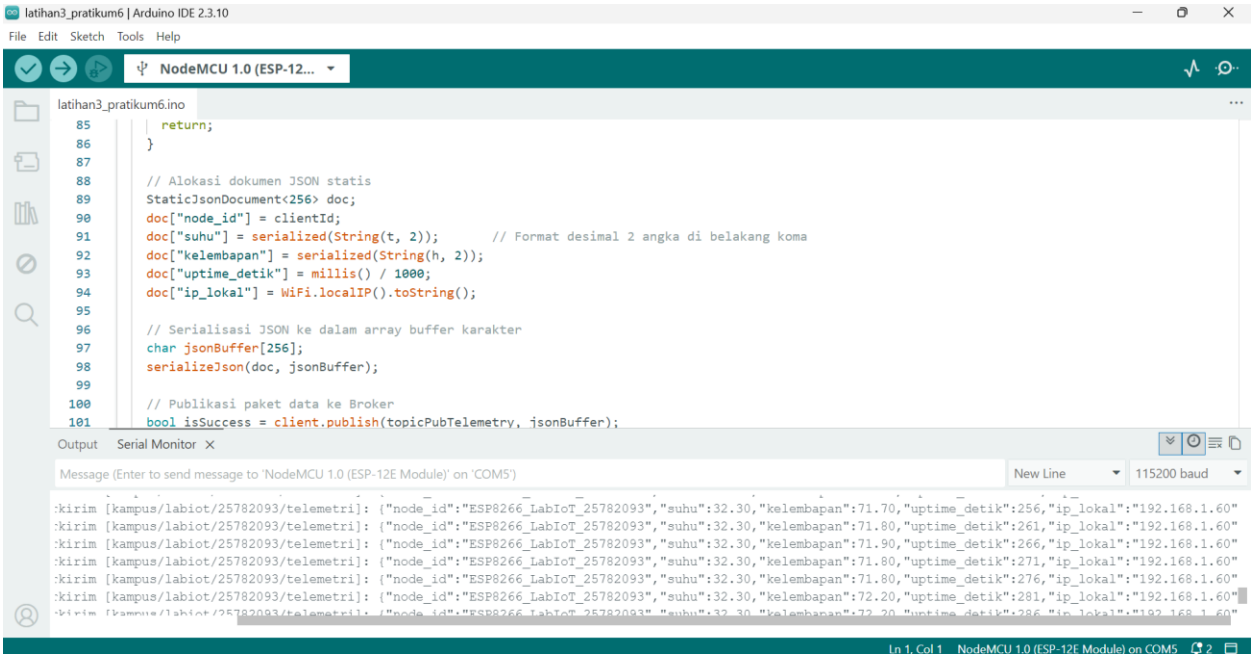
  ii. "ip_lokal": Alamat IP lokal mikrokontroler dalam format string (WiFi.localIP().toString()).

  Tuliskan baris modifikasi kode C++ yang Anda tambahkan pada fungsi pembentukan JSON!

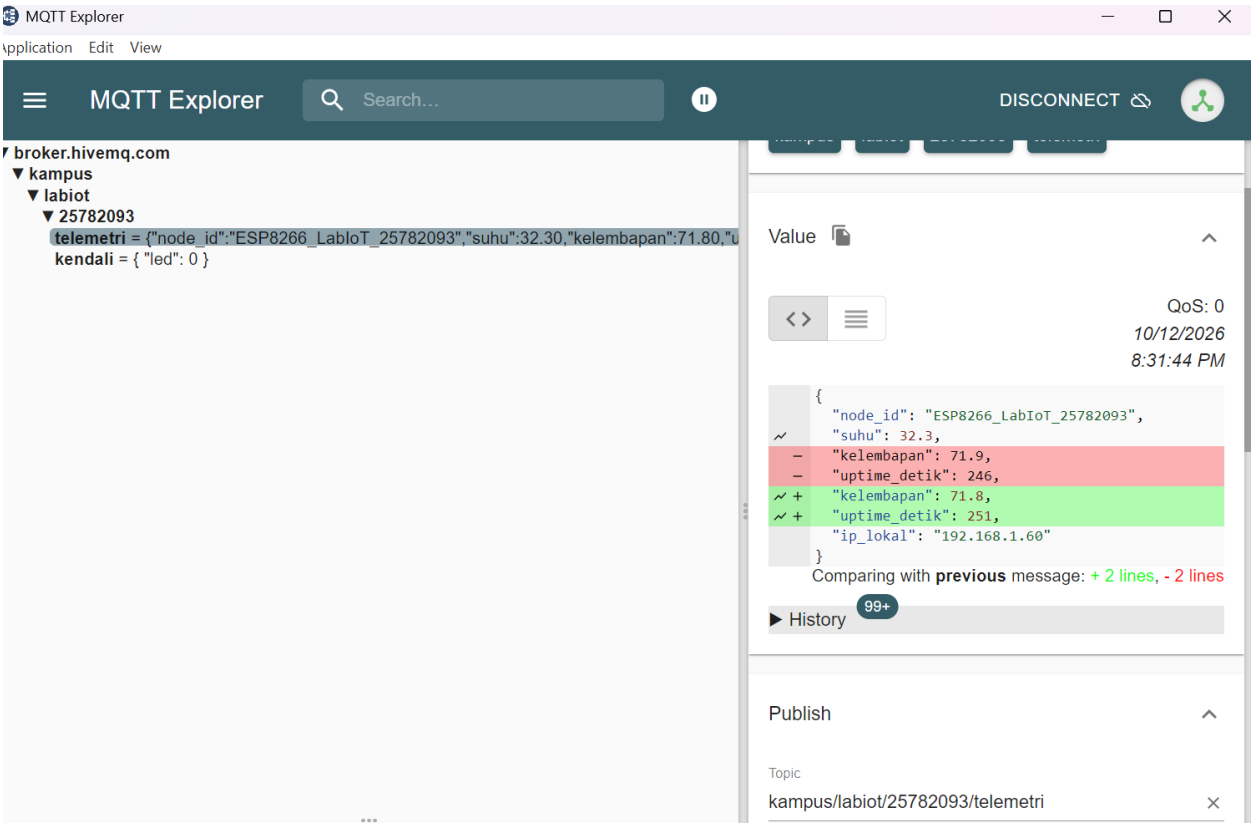
  - Kode yang di tambahkan:

```
88    // Alokasi dokumen JSON statis
89    StaticJsonDocument<256> doc;
90    doc["node_id"] = clientId;
91    doc["suhu"] = serialized(String(t, 2));       // Format desimal 2 angka di belakang koma
92    doc["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));
93    doc["uptime_detik"] = millis() / 1000;
94    doc["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();
```

  - Hasil Output di serial monitor Arduino terdapat uptime dan ip lokal:



- Hasil di MQTT:




- **Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):**

  Pada Praktikum 3, di dalam fungsi loop() terdapat pemanggilan rutin client.loop().

  i. Apa konsekuensi teknis yang terjadi terhadap responsivitas penerimaan perintah *callback* jika seorang pengembang menyisipkan instruksi delay(6000) di dalam fungsi loop()?

  **Jawab:** Jika delay(6000) ditambahkan ke dalam fungsi loop(), NodeMCU akan berhenti memproses program selama 6 detik. Akibatnya, client.loop() tidak dapat memproses pesan MQTT secara rutin sehingga penerimaan perintah melalui callback menjadi terlambat dan koneksi berisiko terputus.

  ii. Jelaskan bagaimana fungsi reconnect() bekerja memulihkan koneksi saat router Wi-Fi atau broker MQTT sempat terputus sesaat!

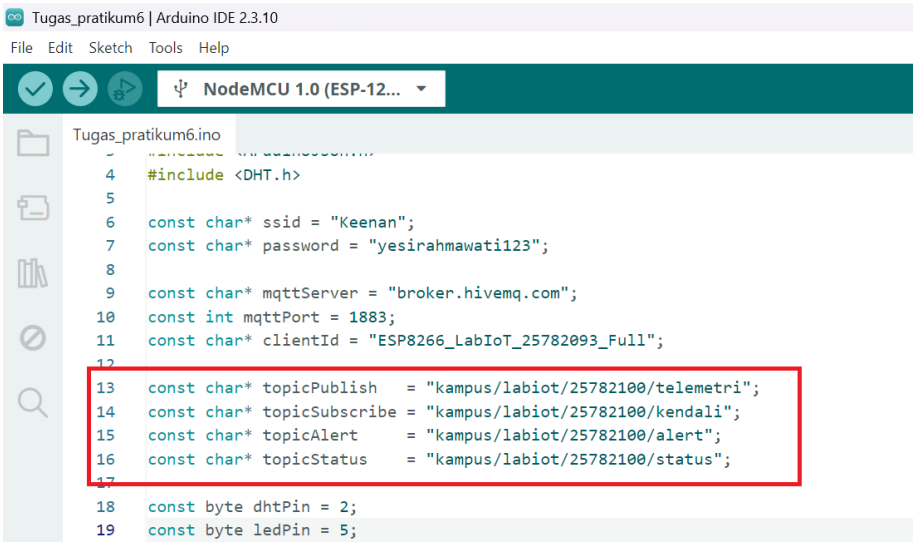
  Jawab: Fungsi reconnect() memeriksa apakah NodeMCU masih terhubung ke broker MQTT. Jika koneksi terputus, program akan mencoba menghubungkan kembali perangkat ke broker. Jika gagal, program menunggu beberapa detik

sebelum mencoba lagi. Setelah berhasil terhubung, NodeMCU kembali berlangganan ke topik kendali agar dapat menerima perintah MQTT.

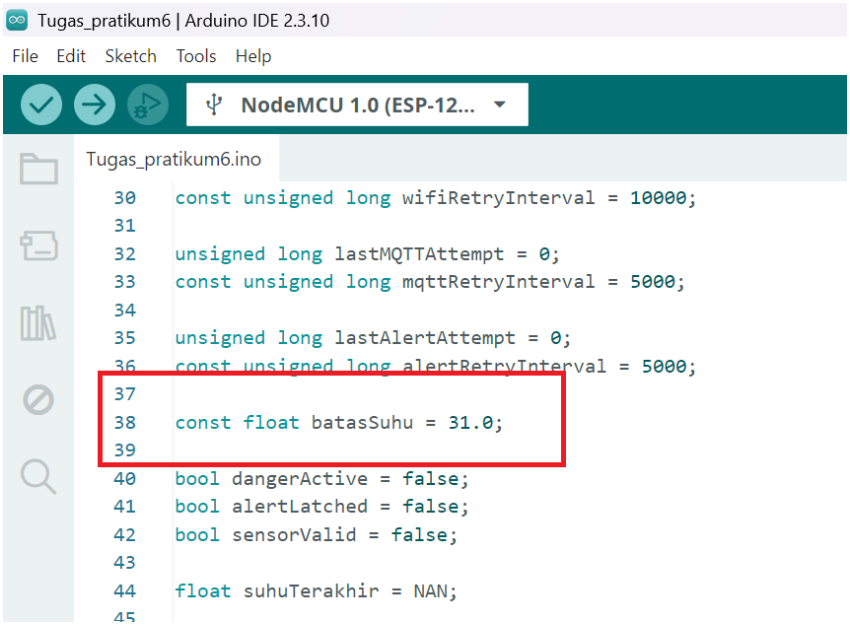
### 6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

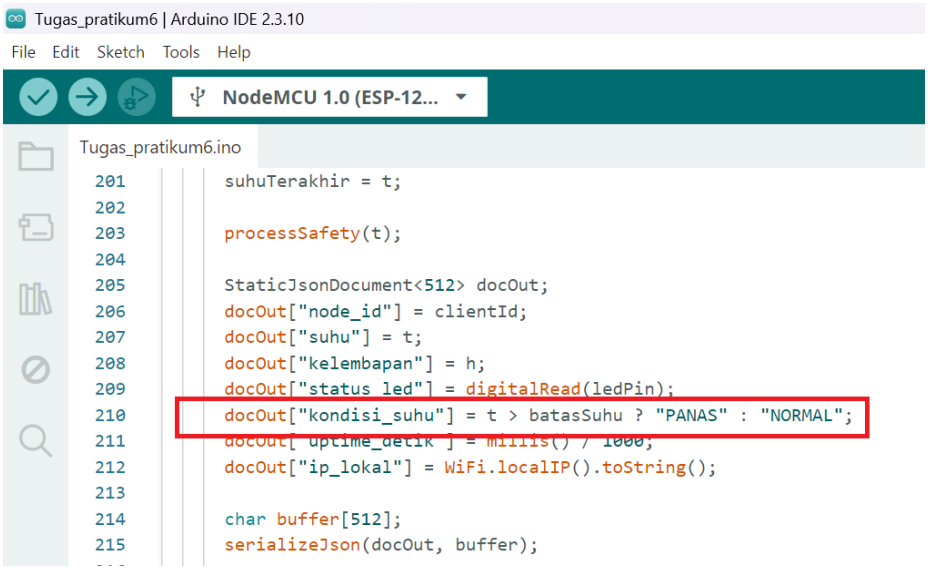
Kembangkan implementasi Praktikum 3 menjadi sistem pengawasan keselamatan dan proteksi otomasi industri tertutup (*Closed-Loop Industrial Safety & Automated Actuation*) yang tangguh dan cerdas secara mandiri:

- **Tujuan:** Mampu memadukan akuisisi sensor suhu dan kelembapan, serialisasi JSON dinamis berdasar kondisi lingkungan, subskripsi kendali indikator LED jarak jauh, kanal peringatan darurat independen (*dedicated alert topic*), dan pendaftaran pesan wasiat *Last Will and Testament* (LWT) secara mandiri.
- Kode:
  - Konfigurasi topik dan pin - mengenalkan perangkat dan jalur komunikasinya.

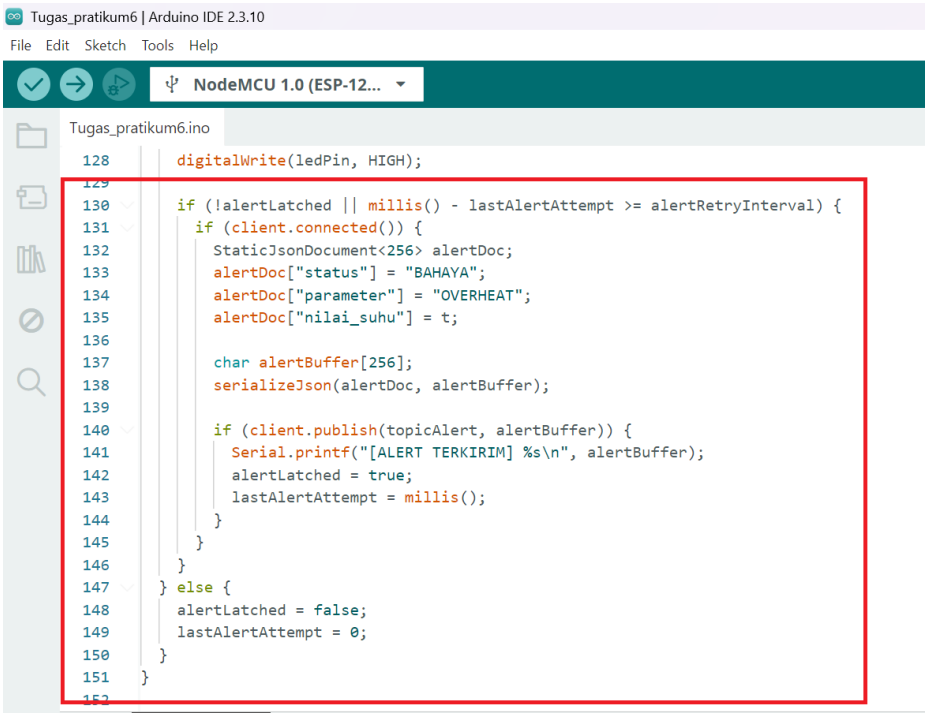


- Rule engine suhu - menjelaskan keputusan NORMAL atau PANAS.



- Alert dan LED otomatis - menunjukkan respons saat kondisi bahaya.



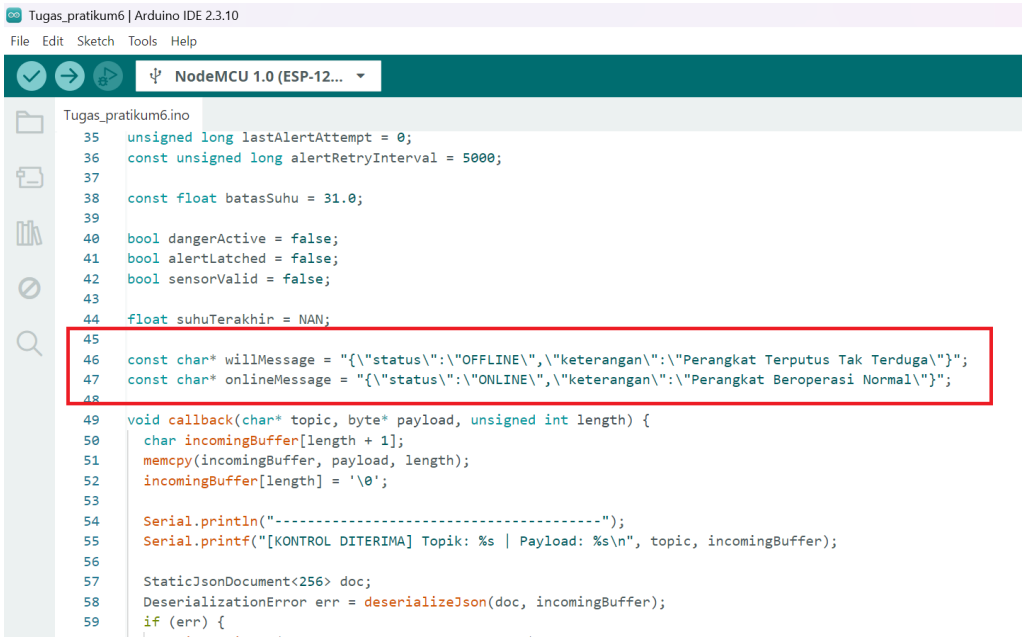

```
128       digitalWrite(ledPin, HIGH);
129
130       if (!alertLatched || millis() - lastAlertAttempt >= alertRetryInterval) {
131         if (client.connected()) {
132           StaticJsonDocument<256> alertDoc;
133           alertDoc["status"] = "BAHAYA";
134           alertDoc["parameter"] = "OVERHEAT";
135           alertDoc["nilai_suhu"] = t;
136
137           char alertBuffer[256];
138           serializeJson(alertDoc, alertBuffer);
139
140           if (client.publish(topicAlert, alertBuffer)) {
141             Serial.printf("[ALERT TERKIRIM] %s\n", alertBuffer);
142             alertLatched = true;
143             lastAlertAttempt = millis();
144           }
145         }
146       }
147     } else {
148       alertLatched = false;
149       lastAlertAttempt = 0;
150     }
151   }
```

- Uji pengaman kendali saat suhu bahaya

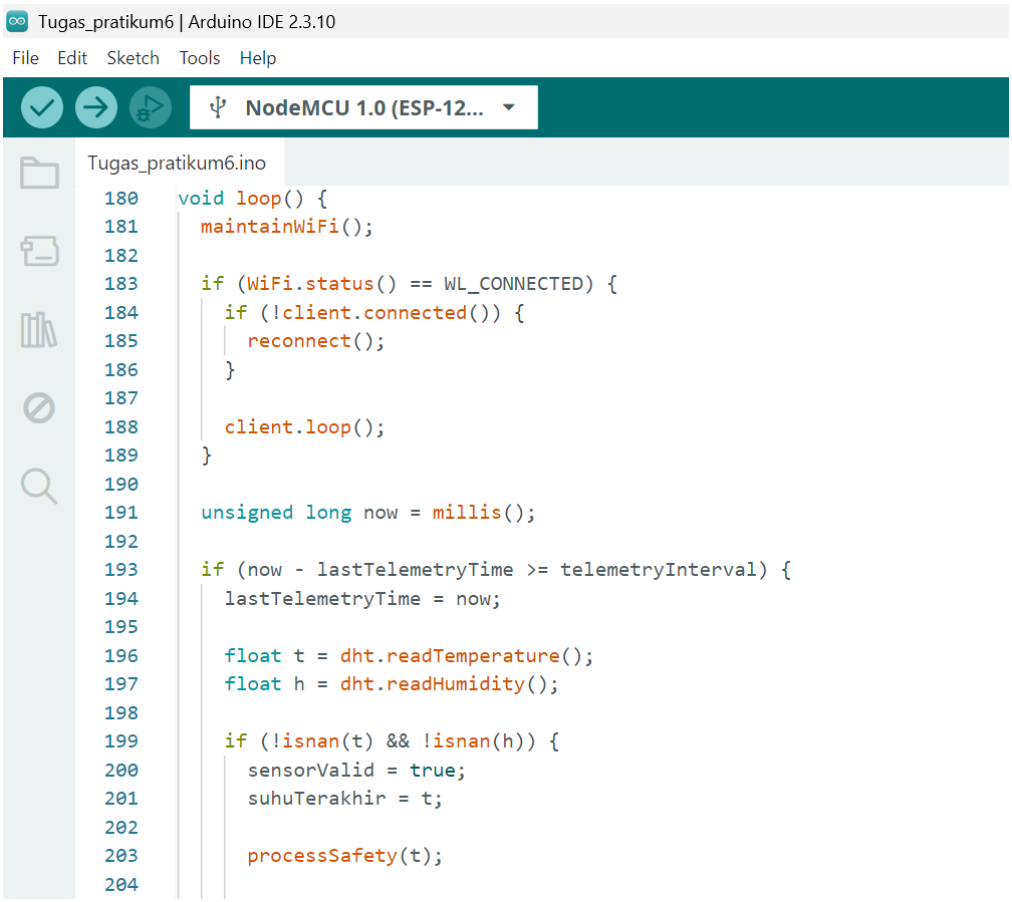


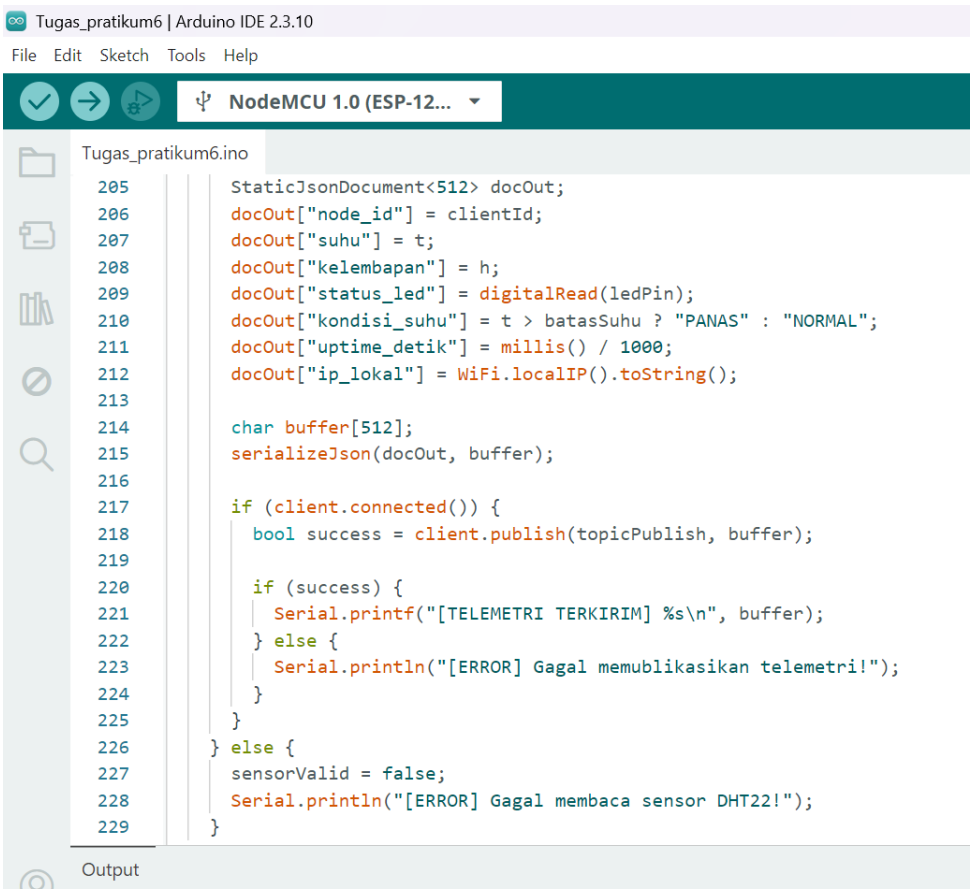

```
49  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
50    char incomingBuffer[length + 1];
51    memcpy(incomingBuffer, payload, length);
52    incomingBuffer[length] = '\0';
53
54    Serial.println("----------------------------------------");
55    Serial.printf("[KONTROL DITERIMA] Topik: %s | Payload: %s\n", topic, incomingBuffer);
56
57    StaticJsonDocument<256> doc;
58    DeserializationError err = deserializeJson(doc, incomingBuffer);
59    if (err) {
60      Serial.println("Gagal membedah payload JSON!");
61      return;
62    }
63
64    if (String(topic) == topicSubscribe && doc.containsKey("led")) {
65      int val = doc["led"];
66
67      if (val != 0 && val != 1) {
68        Serial.println("[ERROR] Perintah LED hanya boleh bernilai 0 atau 1!");
69      } else if (!sensorValid) {
70        Serial.println("[PERINGATAN] Kendali manual ditolak karena data sensor belum valid!");
71      } else if (dangerActive && val == 0) {
72        digitalWrite(ledPin, HIGH);
73        Serial.println("[PERINGATAN] LED tidak dapat dipadamkan karena suhu BAHAYA!");
```

- LWT - menjelaskan status ONLINE/OFFLINE.

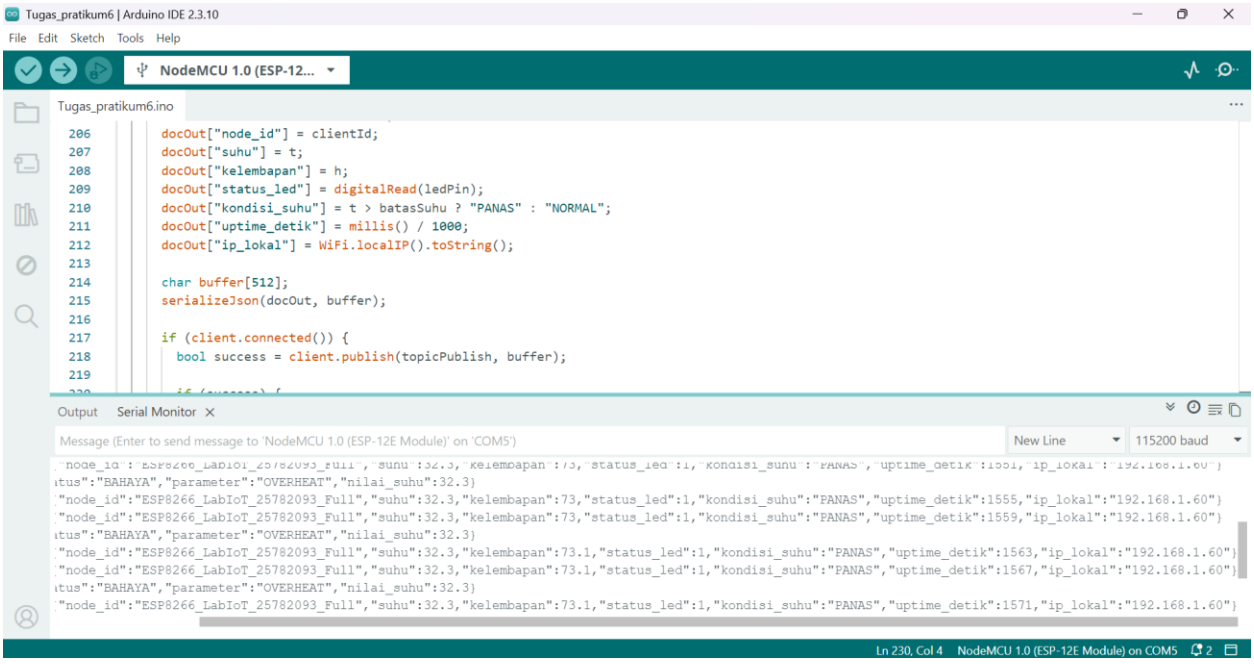



- Uji perangkat tersambung kembali



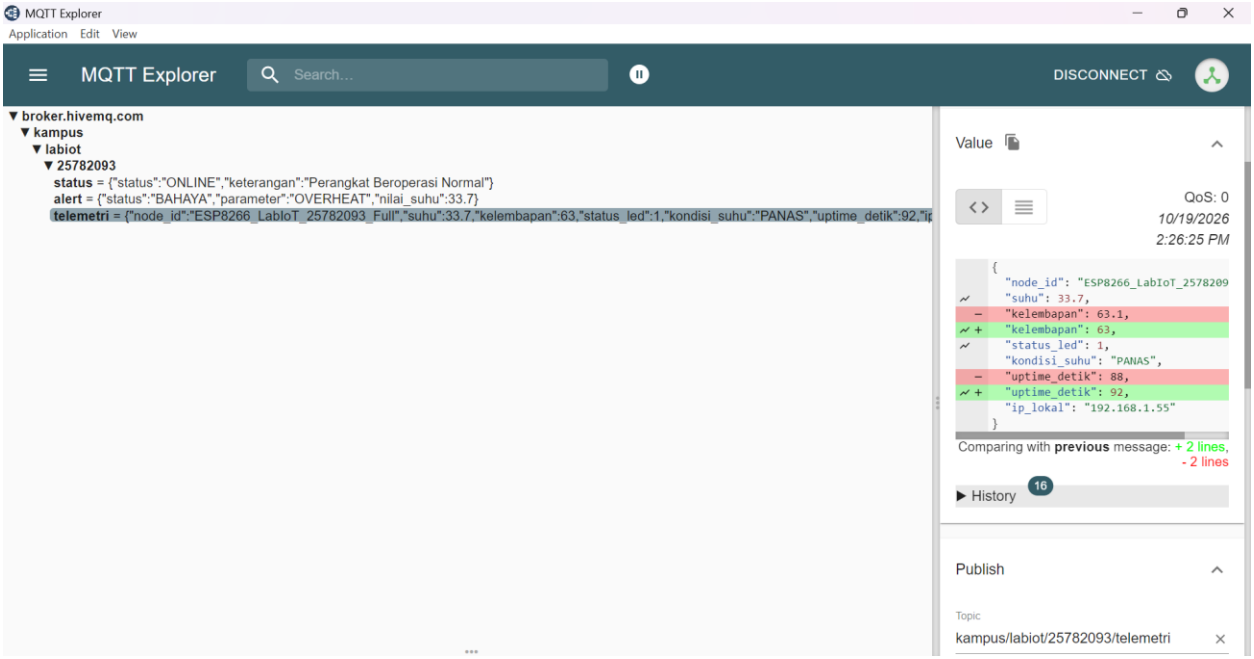



## Hasil Output:

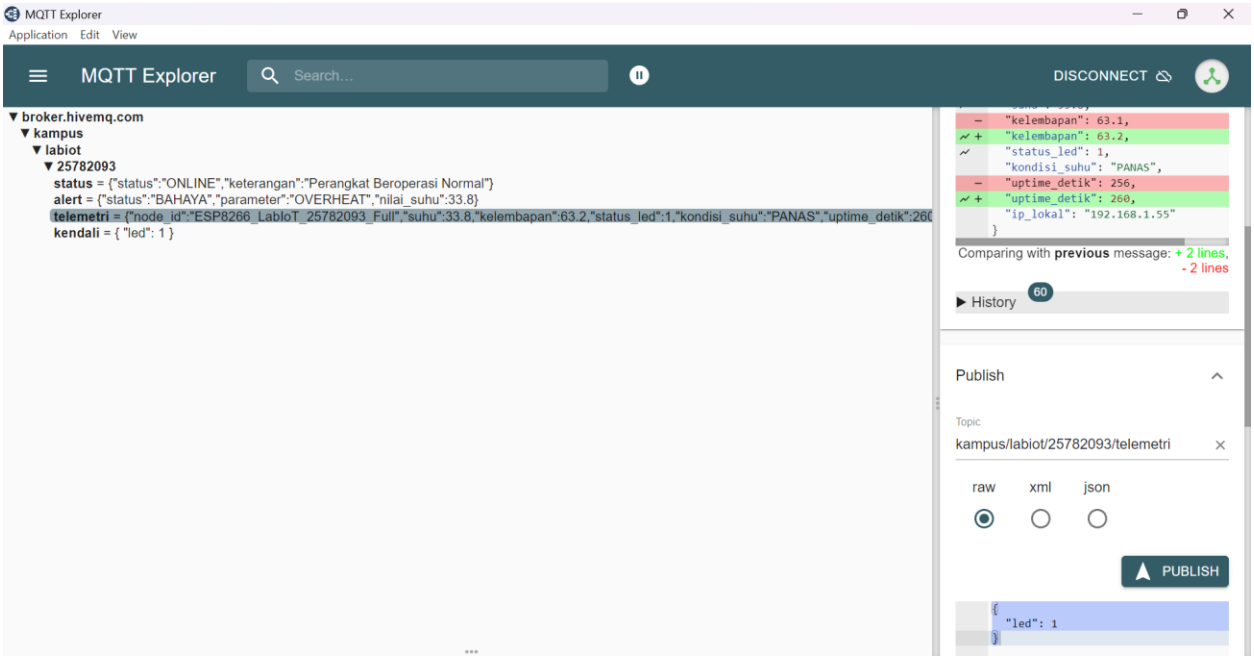


## Hasil Output MQTT:

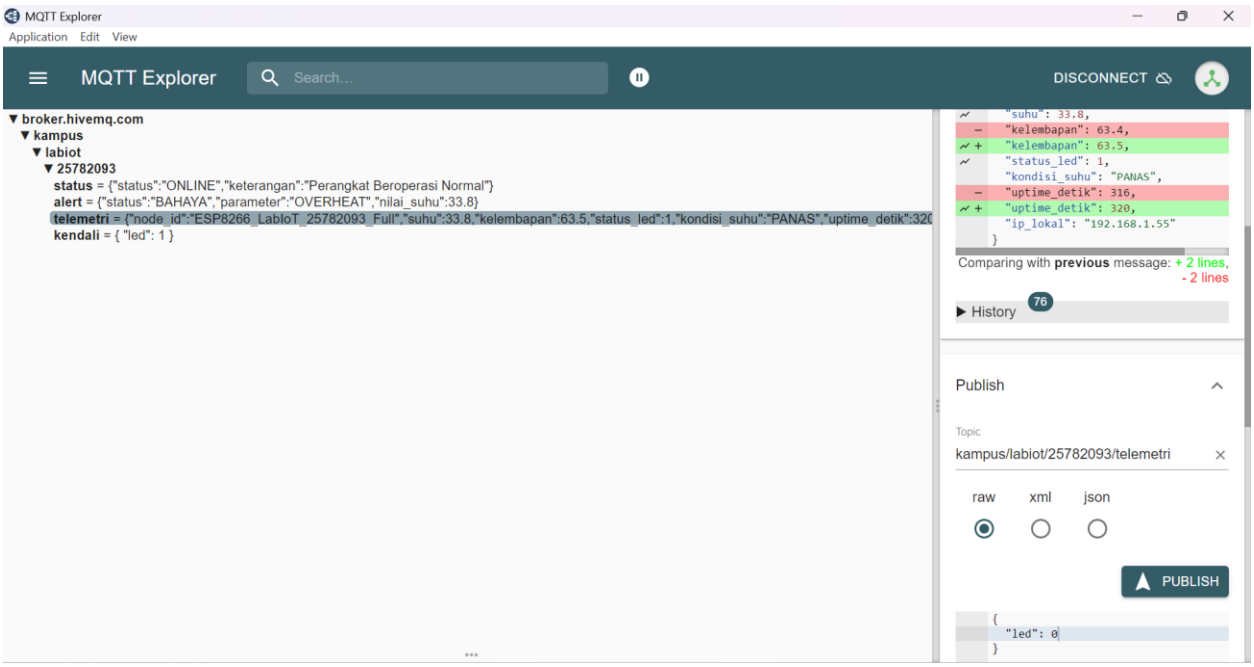
- Topic telemetri:



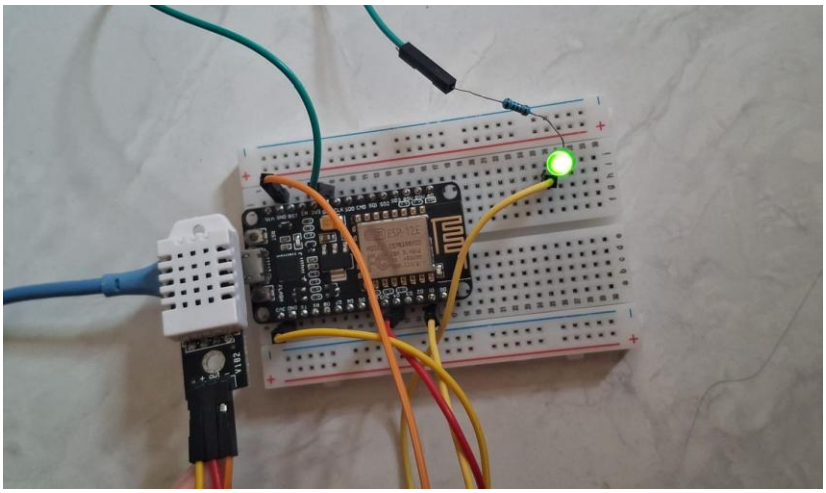

- Topic Kendali mengubah menjadi led 1:



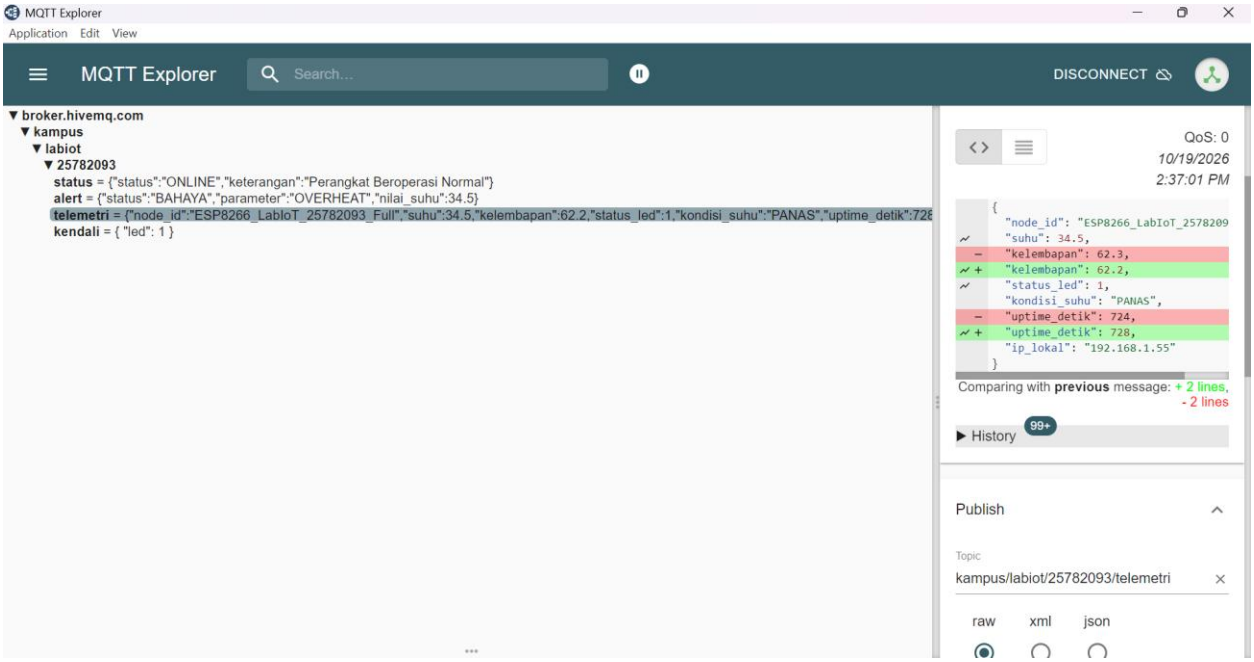
- Saat topic kendali di ubah menjadi 0, led masih tetap menyala karena suhu di bandar lampung panas jadi led tetap menyala dan mengeluarkan pesan alert bahaya:




- Bukti rangkaian led tetap menyala:



- Hasil Topic Telemetri yang menampilkan pesan panas dan pesan alert bahaya:




- Berikut hasil MQTT dari Ketika perangkat terputus dengan mencabut kabel daya:

